

20 март 2026 год.

ЧИСЛАТА ПО ПЪТЯ

Математиката като инструмент за оцеляване.

5а клас, Елена Маврова-Ненкова

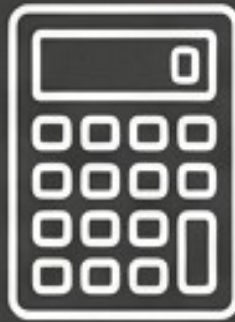


Невидимият език на улицата



Улицата не е просто асфалт. Тя е прецизно изчислена математическа матрица. Всяко число, което виждате — от секундите на светофара до разстоянието на табелите — е формулирано с една единствена цел: **Вашата безопасност**

Нашето табло за управление



Математически инструменти:

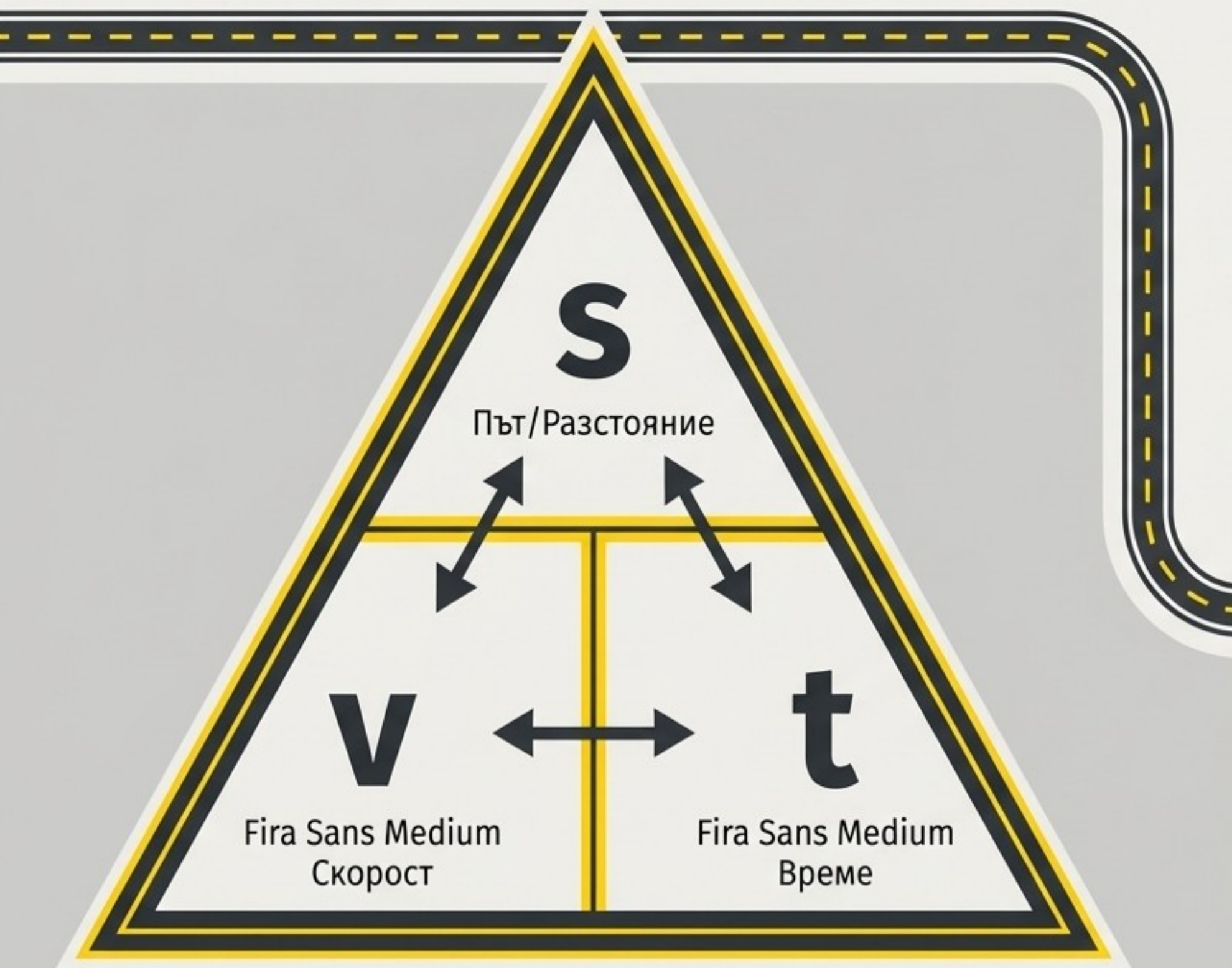
- Работа с мерни единици
- Формули за движение
- Геометрия на формите



Крайни дестинации (БДП):

- Разбиране на скоростта
- Изчисляване на спирачен път
- Разпознаване на правилата за живот

Станция 1: Уравнението на движението



Как измерваме
движението?

$$v = s \div t$$

Скоростта не е абстрактна концепция.
Тя е просто разстоянието, победено за
времето. Тази формула диктува ритъма
на целия градски трафик.

Реални тестове: Кой е по-бърз?

30



Сценарий:
Автомобил

Пред училище знакът показва 30 km/h.
Автомобил изминава 90 метра.
Време за реакция?



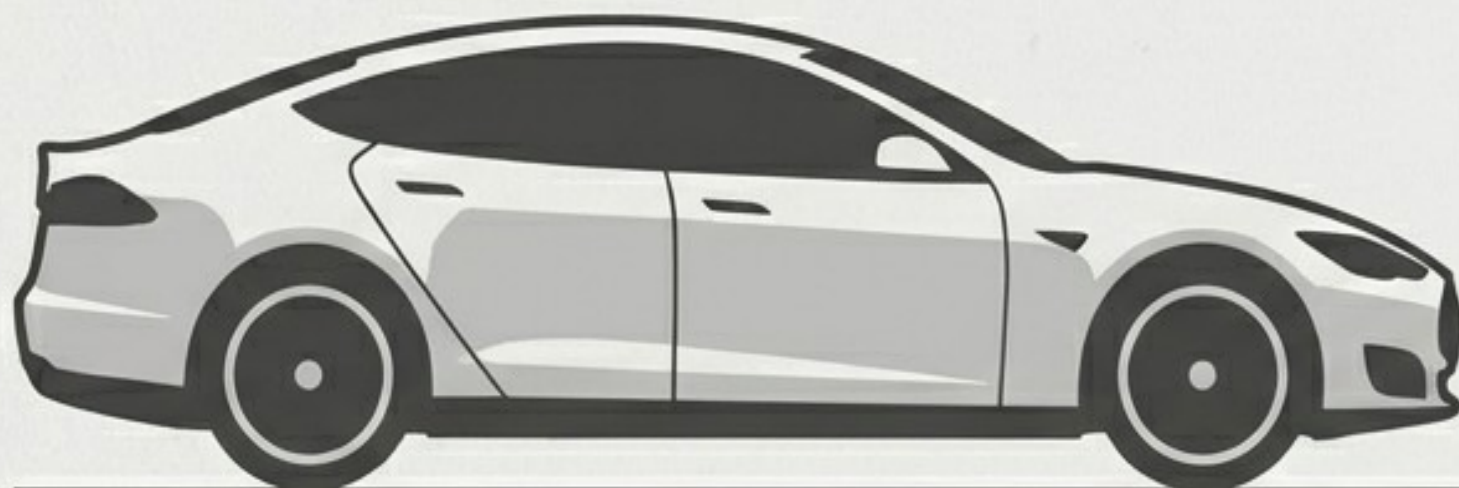
Сценарий:
Велосипедист

Велосипедист се движи с 12 km/h.
Колко ще измине за 15 минути?

Математиката превежда правилата в реални секунди и метри.

Станция 2: Анатомия на спирането

Спирането никога не е мигновено. То е двуфазен процес:



Phase 1: Време за реакция



Времето, докато човешкият мозък осъзнае опасността и кракът натисне педала.



Phase 2: Спирачен път



Физическото време, необходимо на гумите да преодолеят инерцията и да спрат масата на автомобила.

Илюзията на скоростта

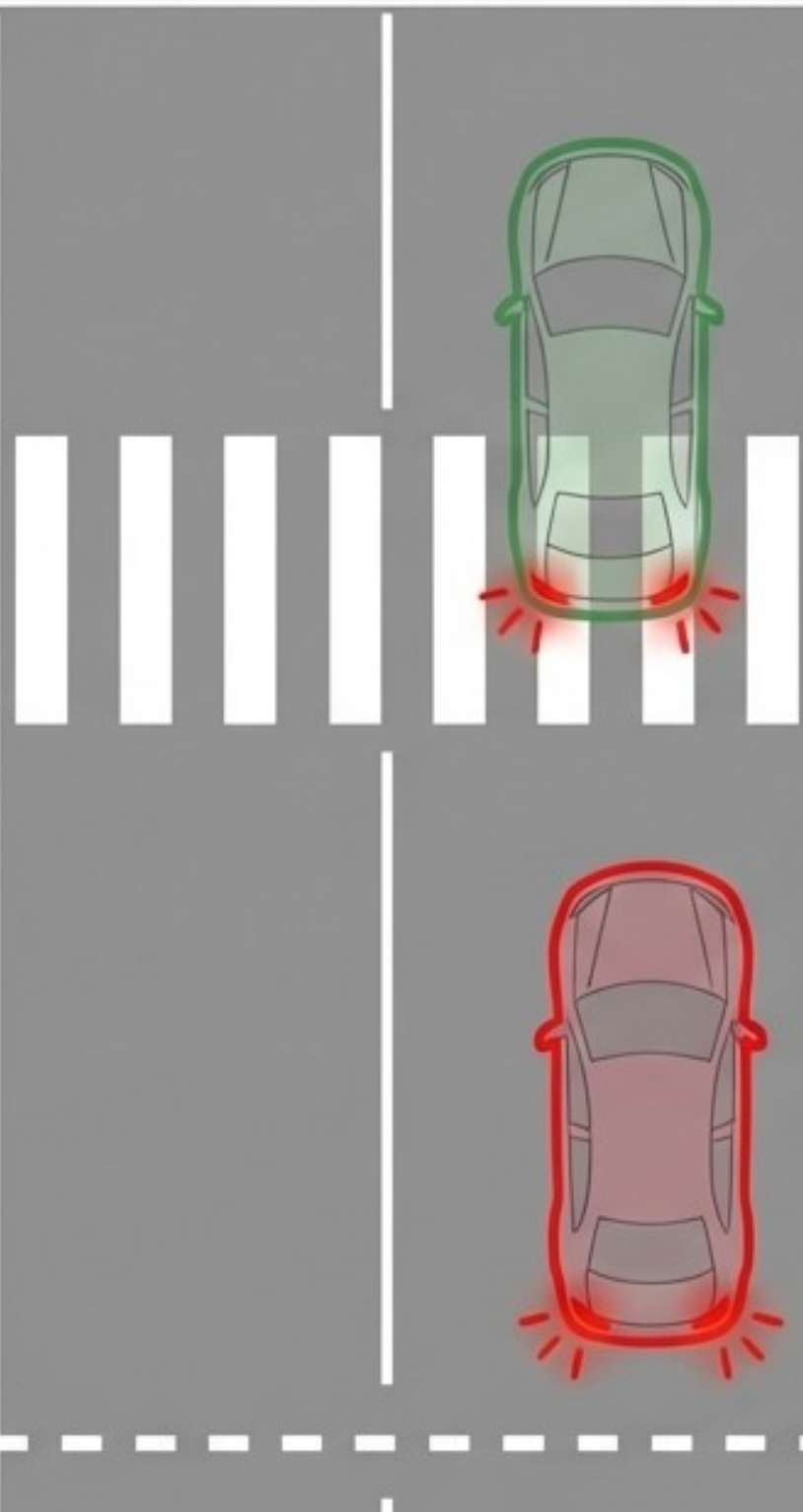


Внимание:

Увеличаването на скоростта от 50 на 90 km/h увеличава спирачния път почти три пъти.

Тестът с пешеходната пътека

20 метра



При 30 km/h:
Спира на 18-тия метър.
Безопасност.

При 50 km/h:
Спира на 42-рия метър.
Сблъсък.

Сценарий:
Пешеходна пътека
се намира на точно
20 метра пред
автомобила.

Защо ограничението
пред училище е 30 km/h?
Защото физиката диктува
границата между живота
и инцидента.

Станция 3: Психология на формите

Как геометричната форма носи информация преди текста.



📍 Триъгълник: ВНИМАНИЕ.

Fira Sans Medium.
Острите ъгли изострят
човешките сетивата за
потенциална опасност.



📍 Кръг: ЗАБРАНА / ПРАВИЛО.

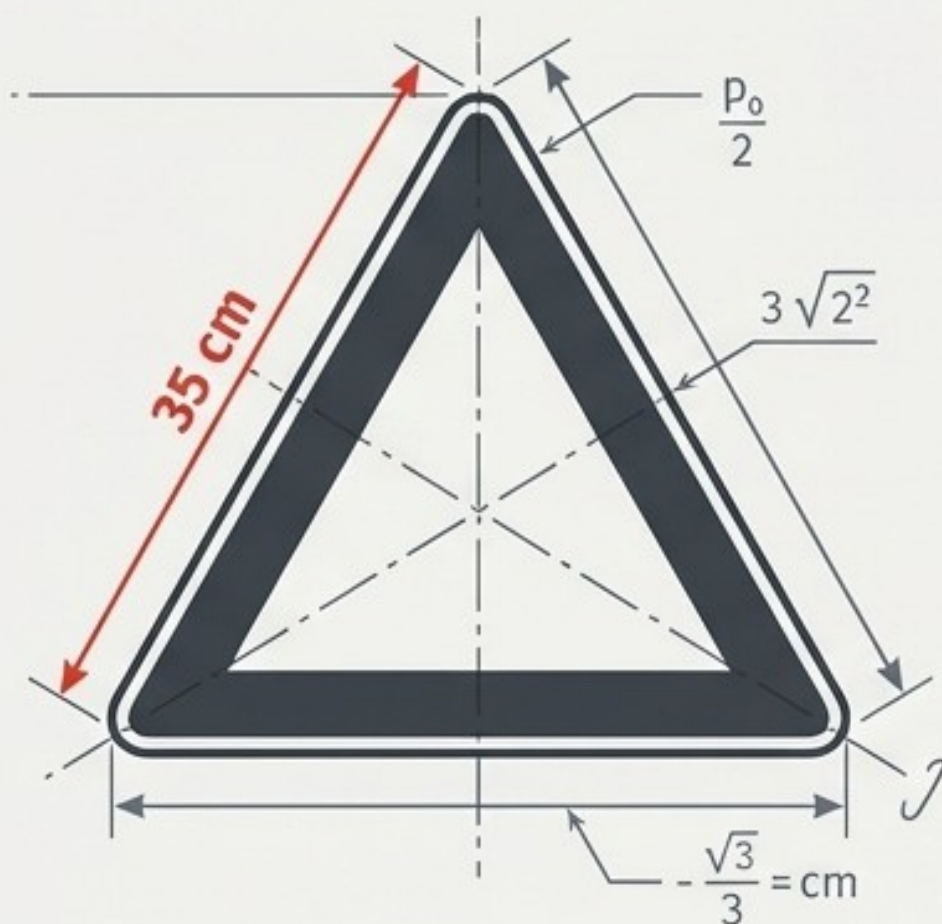
Fira Sans Medium.
Безкрайна линия, която не
подлежи на преговори.



📍 Осмоъгълник: СТОП.

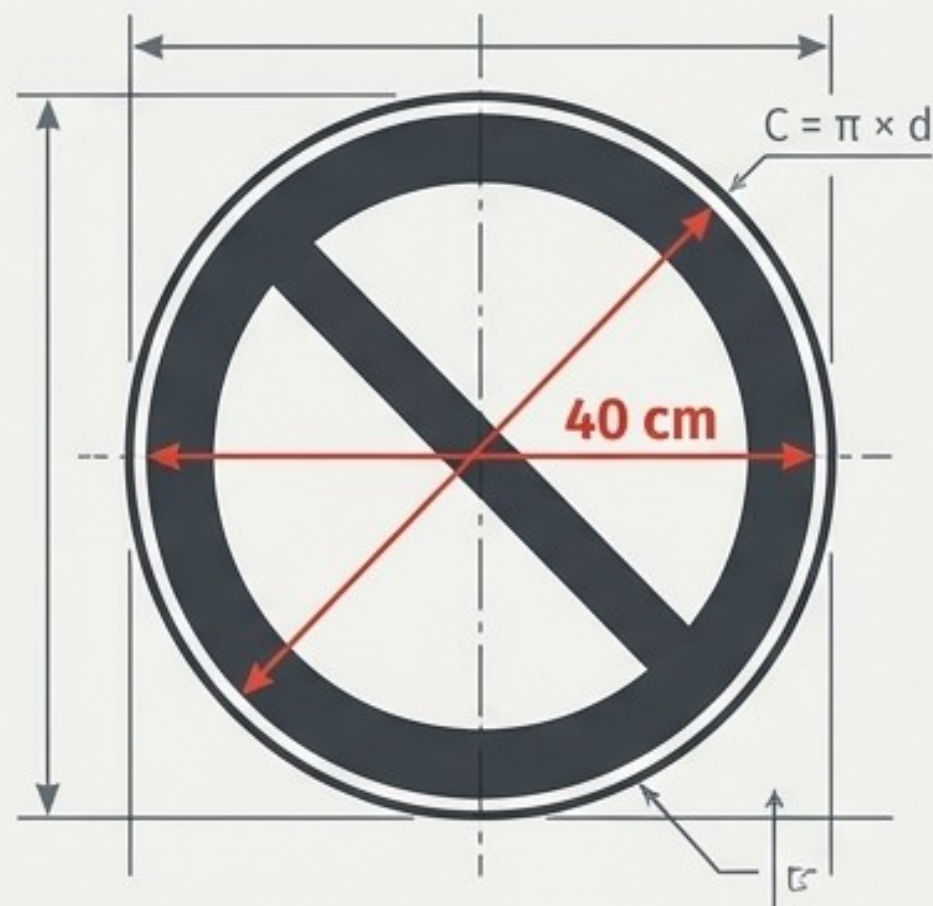
Уникална форма, проектирана да
бъде разпознаваема на 100%
дори когато знакът е обърнат
с гръб към вас. Формата носи
информация преди текст.

Измерване на правилата



Предупредителен знак

Периметър:
 $35 \times 3 = 105 \text{ cm}$



Забранителен знак

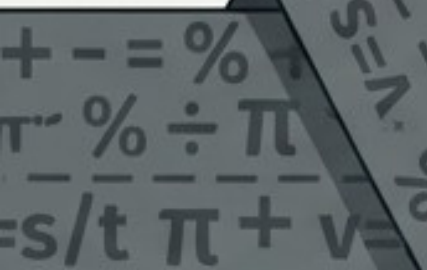
Обиколка:
 $C = \pi \times d \approx 3,14 \times 40 = 125,6 \text{ cm}$



Знак СТОП

Периметър:
 $P = 8 \times 20 = 160 \text{ cm}$

Стандартизираните размери не са случайни. Те гарантират перфектна видимост от точно изчислено разстояние.



Това, което спазвате.

Ако спирачният път при 50 km/h е 42 метра, ограничението от 30 km/h в училищната зона не е просто препоръка. Математиката не е просто предмет в училище – тя е невидимият предпазен колан, който защитава всички нас.



Вашата мисия: Ловци на числа

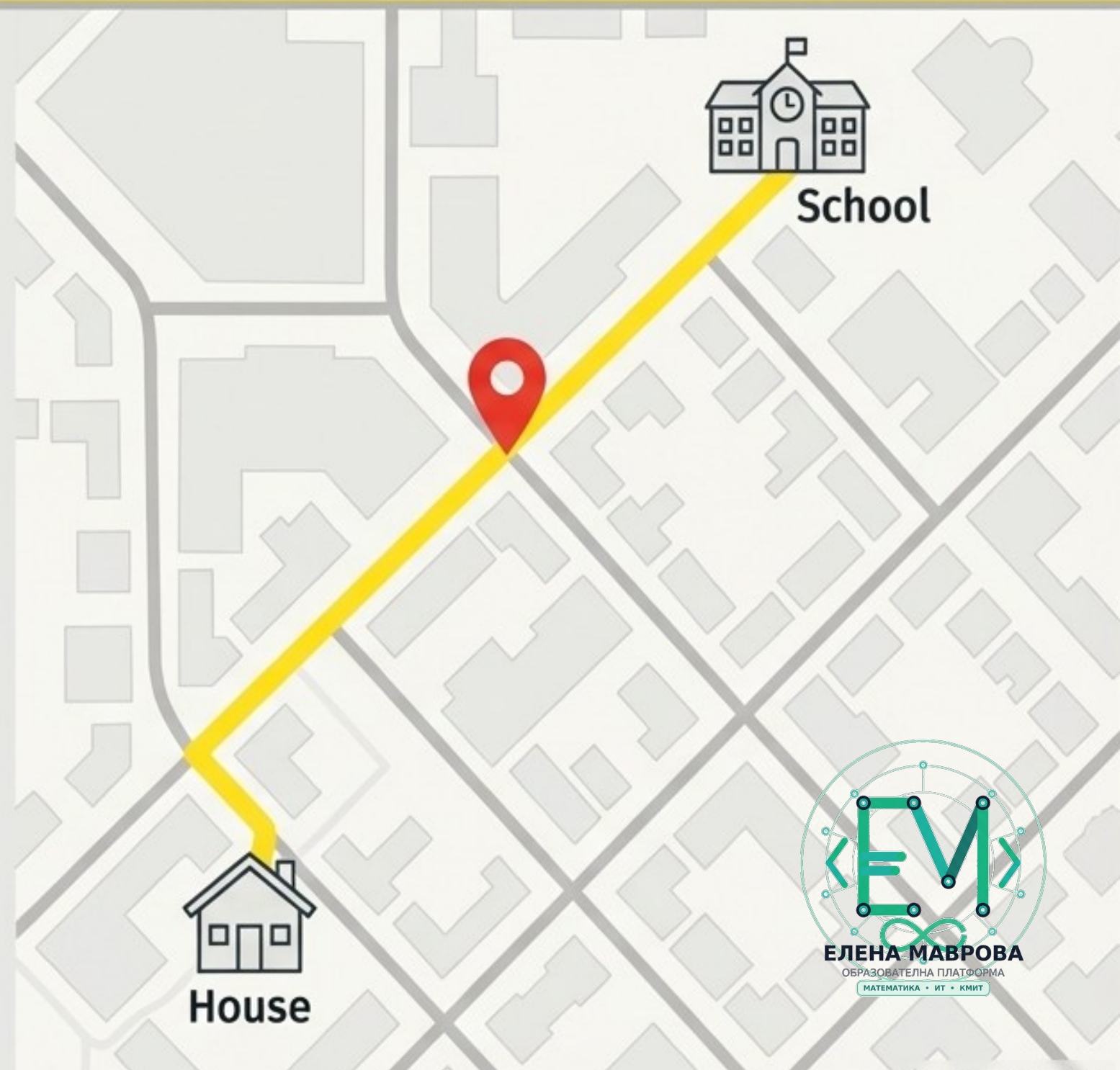
По пътя към училище утре, сканирайте инфраструктурата.

Step 1: Намерете и запишете 5 различни числа от пътните знаци или маркировката.

Step 2: Декодирайте какво означава всяко от тях (скорост, разстояние, тонаж, часове).

	Число	Значение

Пътят говори чрез математиката.
Време е да го чуем.



Да поиграем и приложим нашите знания

БДП + Математика

5. клас — три режима на игра

- Викторина
- Пътна симулация
- Скоростомер

0
точки

0
верни

0
грешни

Въпрос 1 от 10 · БДП

Каква светлина позволява на пешеходеца да пресича?

- А Червена
- Б Жълта
- В Зелена
- Г Мигаща

Провери

- ВНИМАНИЕ
- РАЗРЕШЕНО ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕЛОСИПЕДИ
- ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
- ПЪТ С ПРЕДИМСТВО
- СТОП

-  Трябва да се постави отпред и отзад на автомобила.
-  Начало на жилищна зона.
-  Уширение на пътното платно.
-  автомагистрала.
-  Опасен завой надясно.
-  Пътят води до кей или бряг.
-  Светофар.
-  Образувано задръстване.

Подаване на отговори



Подаване на отговори